Physique du bâtiment — Fiche de révision

Séance 4 · Chaleur, transferts de chaleur, λ – R – U, climat

1 Chaleur et température

Chaleur Q = forme d'énergie, en **Joules** (J) ; 1 cal = 4,18 J ; 1 kWh = 1000 × 3600 J = 3,6 MJ.

Température (t, T ou θ) en **°C** ou en **K** :

$$t(°C) = T(K) - 273{,}15$$

Le « zéro Kelvin » = zéro absolu. **Une différence de température est la même en K ou en °C.**

On chauffe ⇒ la température augmente. Chaleur massique C (ou capacité thermique massique), en J/kg·K :

$$Q = M \cdot C \cdot \Delta T$$

Pour chauffer 1 kg de…	de 1 °C il faut
eau	**4185 J** (1000 cal)
béton	**880 J** (210 cal)
fonte	**540 J** (130 cal)

La masse chauffée = une **capacité thermique** : un **réservoir d'énergie**. *(Q = M·C·ΔT lu sur le schéma M, C, ΔT, Q.)*

EXEMPLE (CALCULÉ)

100 kg de béton chauffés de 10 °C : Q = 100 × 880 × 10 = 880 000 J ≈ **0,24 kWh**.

On chauffe mais la température n'augmente pas : en cas de **changement de phase**, c'est la **chaleur latente** (enthalpie de changement d'état). Pour l'opération inverse, la chaleur latente est **égale en valeur absolue**.

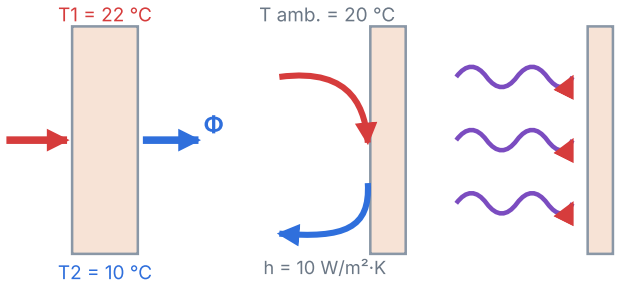
- **Vaporisation** : exige une fourniture d'énergie au liquide.
- **Condensation** : libère de la chaleur (la vapeur se condense).

Évaporateur (basse pression) → Compresseur → Condenseur (haute pression) → Détendeur

Cycle de la diapo : évaporateur → compresseur → condenseur → détendeur (pompe à chaleur / frigo).

2 Modes de transfert de chaleur

La chaleur se transfère dès qu'il existe une **différence de température**, dans un système ou entre 2 systèmes. Dans le cas d'une **paroi**, il existe **3 types** de transfert :



Conduction
à travers la paroi (source chaude → froide)

Convection
entre l'ambiance et la paroi

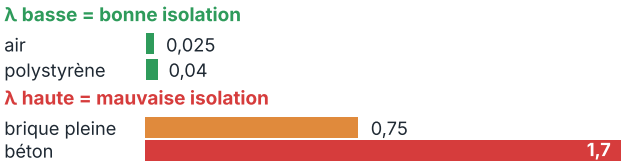
Rayonnement
entre la source et la paroi

À RETENIR

Conduction = dans la matière (paroi) · **convection** = par un fluide (air ambiant) · **rayonnement** = sans contact. Le λ du cours ne concerne que la **conduction**.

3 Conductivité thermique λ

λ — conductivité thermique [W/m·K] : comportement d'un matériau lors du transfert par **conduction**. L'air et les gaz sont de très bons isolateurs : la plupart des isolants = un grand nombre de **poches de gaz** qui empêchent la convection.



4 Résistance R et coefficient U

R — résistance thermique [m²·K/W] : plus l'**épaisseur** d'isolant augmente, plus R augmente. R dépend de λ du matériau et de son épaisseur e.

$$R = e / \lambda$$

Multi-couches : R du mur = **somme** des R de toutes les couches $(R = \Sigma\, e_i/\lambda_i)$.

CONCLUSION

Une valeur de **R plus élevée** assure la **meilleure isolation**.

U — coefficient de transmission thermique [W/m²·K] : quantité de chaleur qui traverse **1 m²** de mur en **1 s** (état stationnaire) quand l'écart de température de l'air des deux côtés est de **1 K (°C)**.

$$U = 1 / R$$

Conditions standard : **24 °C, 50 % d'humidité, pas de vent**. U dépend aussi du sens du flux (horizontal ou vertical).

ATTENTION

U élevé = pertes de chaleur **plus élevées** ; **U bas** = pertes **moins élevées**.

pour les murs multi-couches : on additionne les R

EXEMPLE (CALCULÉ) — mur de 20 cm de béton

Seul : R = 0,20 / 1,7 ≈ 0,12 m²K/W ⇒ U = 1/R ≈ **8,5 W/m²K**

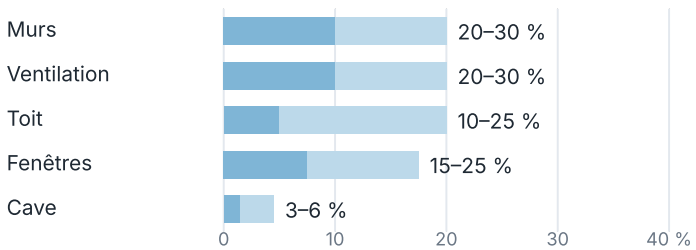
+ 10 cm de polystyrène : R = 0,12 + 0,10/0,04 = 0,12 + 2,5 ≈ **2,62** ⇒ U ≈ **0,38 W/m²K**

R est multiplié par ~22 : les pertes sont divisées par ~22 (valeurs de λ de la diapo ; R sans résistances d'échange surfacique, comme dans le cours).

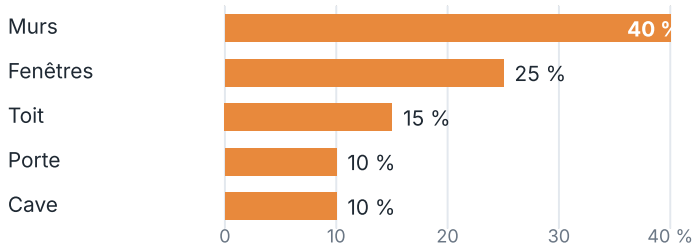
5 Climat : par où part la chaleur ?

pertes en % du total · foncé = bas, clair = haut de la fourchette

Climats froids : réduire l'**écoulement de la chaleur vers l'extérieur** du bâtiment (maison, d'après la diapo).



Climats chauds : réduire le **transfert de chaleur vers l'intérieur** du bâtiment (immeuble, d'après la diapo). Facteurs : **radiation solaire**, transfert à travers le revêtement, chaleur et humidité (étanchéité du revêtement).



6 Isoler un bâtiment

L'isolation thermique est un facteur important pour :

- le **confort thermique** des habitants ;
- **réduire les charges d'énergie** (chauffage et rafraîchissement) ;
- **limiter les émissions de CO_2** ;
- **protéger les murs extérieurs** contre l'humidité.

Épaisseur et type d'isolant dépendent de : design du bâtiment · climat · charges d'énergie · feu (incendie) · vapeur d'eau · budget · préférences

Minimum requis : économiser l'énergie de chauffage (augmenter les valeurs d'isolation) · améliorer le confort · protéger contre l'**eau** et contre la propagation du **feu** · respecter l'**environnement**.

Revêtement thermique : isolation correcte ⇒ transfert de chaleur bas ; moins de courants d'air ⇒ plus de **ventilation mécanique** pour le confort ; l'**humidité réduit l'efficacité** de l'isolation (ponts thermiques) ; échange d'air actif ou passif.

7 Vapeur d'eau, condensation, humidité

Vapeur d'eau : les fabricants posent des **cloisons contre l'humidité** (pare-vapeur) pour garder le bon niveau d'humidité dedans.

CONDENSATION
La vapeur **condense** si l'équilibre de vapeur dans l'air est **dépassé**. **Point de rosée** = température à laquelle l'air doit se refroidir avant que la vapeur commence à condenser (gaz → liquide). **Dangereux** : humidité, **R plus faible**, **moisissures**.

4 sources d'humidité du bâtiment :

- **Technologique** : fabrication, stockage, transport, pose.
- **Du sol** : remontées capillaires (barrières d'eau inadaptées).
- **Eau pluviale** : toits, terrasses, balcons, fenêtres, fissures.
- **D'exploitation** : activités du bâtiment, condense sur les cloisons.

Protéger pour : le confort, l'**énergie** (mur humide = isolation abaissée), éviter **moisissures et algues**, éviter la détérioration rapide des matériaux.

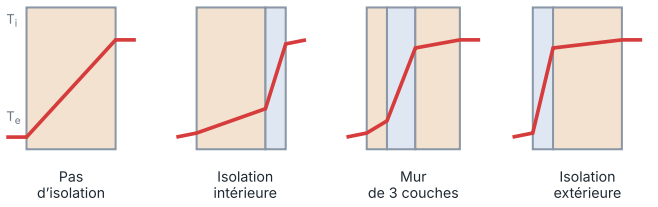
8 Ponts thermiques & système d'isolation (intérieur / extérieur)

Pont thermique = point du revêtement qui permet la **conduction de la chaleur** :

pont ponctuel · **pont linéaire**

Schémas de la diapo (T_e = −20 °C dehors, T_i ≈ 20 °C dedans) : la température chute **là où se trouve l'isolant**.

Lecture : isolant à l'**intérieur** ⇒ la maçonnerie reste **froide** ; isolant à l'**extérieur** ⇒ la maçonnerie reste **tempérée** (courbe haute). La condensation à l'intérieur du mur dépend des λ et μ des couches (courbes p et p_s).



intérieur à droite · courbe rouge = température

AUDIT DE L'ÉNERGIE DE LA MAISON
Évaluation de l'**efficience énergétique** avec un équipement spécial (**caméra infrarouge**) pour proposer la meilleure solution de **chauffage** et de **rafraîchissement**.

9 L'habitat : un système technique

Pour répondre à un besoin, il est structuré autour de **3 composantes** :

matériaux · **énergie** · **information**

« Concevoir un habitat performant » (se loger dans un confort optimal) inclut de choisir : un système d'**éclairage**, de **chauffage**, de production d'**eau chaude sanitaire (ECS)**, une **enveloppe et couverture** (⇒ une **isolation**), une **exposition**. Acteurs : utilisateur, architecte-constructeur, **normes**, solutions et matériaux, solutions technologiques, énergies renouvelables / non renouvelables.

Solutions de la maison-type : ventilation double flux · protections solaires · panneaux photovoltaïques / solaires thermiques · PAC (air/eau, géothermique) · chaudière à condensation / granulés bois · plancher chauffant · chauffe-eau thermodynamique solaire.

Chaîne d'énergie dans l'habitat : optimiser les énergies mises en œuvre pour le **confort** (approches fonctionnelle, structurelle, comportementale).

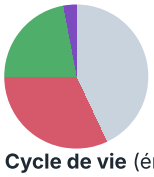
Alimenter → **Moduler** → **Convertir** → **Transmettre** → **Agir**

Produire localement · **Stocker** · **Protéger** — ligne du haut : fonctions principales · ligne du bas : secondaires

Entrée : énergie finale du système global · sortie : **énergie perdue**. « Agir » sur la matière d'œuvre : **climatiser** (air à θ1 → air à θ2) ou **éclairer** (lumière L1 → L2).

Flux d'énergie : sources (pictogrammes : biomasse, électricité, chaleur du sol/air, soleil) → équipements (chauffage, ECS, autres) → besoins de chauffage et d'ECS ; **pertes** + déperdition par l'eau chaude évacuée.

10 Développement durable & règlementation

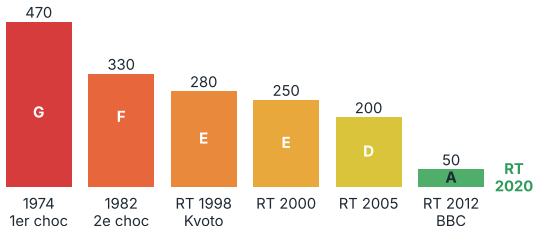


Consommation énergétique (2010)
- **Résidentiel-tertiaire 43 %**
- Transports 32 %
- Industrie 22 %
- Agriculture 3 %

Cycle de vie (énergie et CO_2 à chaque étape) :

extraction matières premières → **fabrication des matériaux** → **transport sur site** → **mise en œuvre (chantier)** → **vie en œuvre** → **déconstruction, tri, recyclage**

Règlementation (kWhEP/m²·an) :



Étiquette énergie : **A ≤ 50** … **G > 450** kWhEP/m²·an. **RT 2020 = énergie positive.**

★ Récap : formules & unités

$t(°C) = T(K) - 273{,}15$ · $Q = M \cdot C \cdot \Delta T$ · $R = e/\lambda$ · $R_{mur} = \Sigma\, e_i/\lambda_i$ · $U = 1/R$

Q en J (1 kWh = 3,6 MJ) · C en J/kg·K · λ en W/m·K · R en m²K/W · U en W/m²K · R élevé / U bas = bonne isolation.